UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MGT 106 Managerial Economics
Primer Semestre 2025

UNIDAD 5 – GUÍA DE EJERCICIOS[1]

Profesor: **Diego Avanzini**

1. HOLD-UP EN EL GAS NATURAL

A mediados de los años 90, empresas chilenas firmaron contratos para adquirir gas natural a proveedores Argentinos, en el marco de un acuerdo de cooperación energética suscrito por ambos países. Para transportar el gas entre países, estas empresas invirtieron en la construcción de gaseoductos en distintas zonas del país.

a) Explique porque el gaseoducto es una inversión específica y cuál es el potencial de ambas partes para "hold-up" a su contraparte.

Posteriormente, se registraron importantes problemas en el suministro del gas, debido a las políticas implementadas por el gobierno argentino, que básicamente significaron restringir progresivamente los permisos de exportaciones de Gas a Chile.

b) Explique porque el problema de "hold-up" se puede incrementarse en la medida de que los contratos involucran al Estado o a participantes en distintos países.

Solución:

Cuando hay un solo comprador ocurre que:

a) El gaseoducto es una inversión específica tanto por su localización (es altamente costo relocalizarlo), como por ser un activo físico específico (es un activo que no tiene usos alternativos, aun en el mismo lugar). Esto hace que ambas partes puedan utilizarlo para sacar ventajas oportunistas. En el caso de Argentina puede amenazar con reducir las exportaciones si los precios no se renegocian (aumentan), una vez que la inversión ya fue realizada (antes por supuesto que todos dicen que cumplirán con el contrato). Chile podría intentar amenazar con no comprar Gas a Argentina, pero en este caso la amenaza no es creíble porque no hay proveedores alternativos que puedan entregar gas a través de esos gaseoductos. La alternativa sería amenazar con construir otros, por ejemplo, a Bolivia, ¿pero es eso creíble?, o usar otras fuentes, como el Gas Natural Licuado (GNL). En cualquier caso, la amenaza no es

[1] Esta guía de ejercicios incorpora ejercicios desarrollados por varios profesores de la UAI: Matias Berthelon, Gonzalo Islas, Fernando Medina, Diego Avanzini, entre otros. Se agradecen los aportes de todos ellos.

completamente creíble porque ambas significan inversiones de parte de Chile por lo que igual hay espacio para que el país esté dispuesto a pagar más que lo inicialmente acordado. A propósito, finalmente Chile si invirtió en una planta de GNL (en Quintero), dado que finalmente Argentina suspendió sus exportaciones a Chile.

b) Al involucrar a más estados hacer cumplir los contratos se vuelve más difícil, ya que para la resolución no se cuenta con un sistema de justicia expedito, ni con un sistema de "*enforcement*" (por ejemplo, policías y cárcel) a nivel internacional. En este caso se debe recurrir a organizamos internacionales cuyos procesos son lentos, costos, y donde en última instancia los estados pueden desconocer los fallos (¿y luego qué?).

2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Delta Software contrata los servicios de un programador para desarrollar una nueva versión de su popular programa "integra-fácil" (Delta tiene la patente de este programa), destinada a estudiantes de ingeniería. Delta le ofrece al programador un pago inicial de US$10.000 más un 50% de las ventas netas. El programador estima que desarrollar el programa le tomara 250 horas, su valor hora (lo que podría conseguir en otro trabajo) es de US$300. Se estima que las ventas del programa alcanzaran a un total de US$160.000.

a) Calcule el beneficio económico para el programador de tomar el contrato. Calcule la cuasi renta del programador. (recuerde que Delta posee la patente de "integra fácil")

b) A mitad de su labor (esto es, cuando ya ha trabajado 100 horas), el programador recibe la visita de un ejecutivo de Delta, quien le informa que la empresa desea renegociar la tasa de royalty. ¿Cuánto es la mínima tasa que Delta puede imponer sobre el programador?

Solución:

a) Beneficio económico: 10.000 + (160.000 x 0,5) – (250 x 300) = 15.000

Recordar que una cuasi-renta es el ingreso obtenido de un costo hundido. Por lo tanto en este caso es la diferencia entre ingreso obtenido producto de la existencia del costo hundido (el programador trabaja para Delta Software quien tiene la patente, que representa el costo hundido) menos costo de oportunidad del programador (el pago que podría obtener en otro trabajo, indicado en el enunciado (250 x 300)). En este caso la cuasi-renta corresponde a los $15.000 de beneficio económico (fijarse que los 15.000 corresponden al exceso de pago por encima de lo que cubriría el costo de oportunidad).

b) En este punto del proyecto el programador ha incurrido en un costo (de oportunidad) de 100 x 300 = 30.000. Al mismo tiempo el costo (de oportunidad) de completar el proyecto es de 150 x 300 = 45.000. Por lo tanto Delta le debe ofrecer un pago tal que el programador esté dispuesto a incurrir en el costo de terminar el proyecto:

$$160.000k \geq 45.000 \quad \Rightarrow \quad k \geq 0{,}28$$

Si Delta ofrece pagar 28,125% entonces el programador aceptará continuar trabajando.

3. OPCIÓN MÚLTIPLE

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta y porqué.

a) En el caso de fusiones horizontales, siempre es cierto que:

I. Si se asume un mercado con muchas empresas homogéneas y costos (fijos y marginales) que no cambian con una fusión de firmas, las utilidades agregadas post fusión aumentan al doble para las firmas que se fusionan.

II. Si se asume un mercado con muchas empresas homogéneas y costos (fijos y marginales) que no cambian con una fusión de firmas, las utilidades agregadas post fusión disminuyen a la mitad.

III. Un regulador jamás se opondrá a una fusión de empresas porque ésta siempre reducirá costos operacionales y siempre beneficiará a los consumidores.

IV. Existen dos efectos para el mercado producto de una fusión. Uno es una reducción de costos de operación producto de la fusión, lo que es deseable para el mercado. El segundo es un aumento de precios producto de una reducción del número de firmas compitiendo en el mercado, lo que es no deseable para el mercado.

4. CONTRATO DE COLABORACIÓN ARTÍSTICA

[Este ejercicio es una contribución Tomás Marcelo Bustamante, estudiante del curso 2023-1 semestre]

Usted es un renombrado artista local que es abordado por una empresa de producción artística local para ofrecerle ser parte de un proyecto creativo. El proyecto consiste en crear una obra artística original con su colaboración. La productora artística le ofrece el siguiente contrato:

CONTRATO DE COLABORACIÓN ARTÍSTICA

Entre [Nombre del Artista], en adelante "Artista", y [Nombre de la Compañía de Producción], en adelante "Compañía", se acuerda lo siguiente:

Objeto del Contrato:

El Artista se compromete a colaborar con la Compañía en la creación y producción de una obra artística original, en adelante "Obra".

Términos de la Colaboración:

a) El Artista aportará su talento, experiencia y creatividad para la realización de la Obra.

b) La Compañía se encargará de proporcionar los recursos financieros, técnicos y logísticos necesarios para la producción de la Obra.

Propiedad Intelectual:

c) El Artista conservará los derechos de autor sobre su contribución individual a la Obra.

d) La Compañía tendrá los derechos exclusivos de producción, distribución y explotación comercial de la Obra en todas sus formas y formatos.

Compensación:

e) El Artista recibirá una compensación acordada por su participación en la Obra, que será establecida en un acuerdo separado entre ambas partes.

f) En caso de que la Compañía decida utilizar la Obra en proyectos adicionales, se acordará una compensación adicional con el Artista.

Firmas:

Artista Compañía

¿Usted firmaría este contrato? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sea bien claro en determinar los posibles inconvenientes que podría presentar este contrato empleando la materia aprendida en el curso sobre contratos incompletos.

5. DESAFÍOS CONCEPTUALES

a) Explique por qué los diarios son generalmente dueños de sus imprentas, las revistas mensuales generalmente no lo son, y las editoriales de libros casi nunca.

b) ¿Qué es un contrato incompleto? ¿Qué lo distingue de un contrato completo? ¿Cuáles son las principales causas por las que existen los contratos incompletos?

c) ¿Por qué existen las firmas? Si las empresas son tan eficientes, ¿por qué existe el mercado? Explique cómo el oportunismo y la existencia de activos específicos puede conducir a la integración vertical.

d) Muchas firmas arriendan sus muebles de oficina a empresas especializadas. En cambio, pocas firmas subcontratan los servicios de ascensores. Explique el motivo de esta diferencia en base a la inversión específica.

6. RELACIONANDO CONCEPTOS

Defina y relacione en cada caso según corresponda:

a) Activos Específicos - Integración Vertical

b) Contratos Incompletos - Activos Específicos - Comportamiento Oportunista

c) Costo de Transacción - Teoría de la Firma de R. Coase

d) Oportunismo - Capital Específico

e) Integración Vertical - Activos Específicos

f) Tamaño de la Firma - Costos de Transacción

g) Tamaño de la Firma - Problema del agente y el principal

7. SISTEMA INTERCONECTADO CHILENO

A principios de los años ochenta, Chile separó verticalmente la industria eléctrica y permitió la competencia en generación. Se crearon dos sistemas interconectados. En cada uno distintos generadores inyectan potencia a un sistema de transmisión común al que están conectados los clientes. En el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) alrededor del 95 % de la energía la consumen grandes clientes mineros. Las mineras contratan su energía en licitaciones en las que compiten varias empresas eléctricas, todas interconectadas al SING. Estos contratos de largo plazo frecuentemente obligan a la empresa eléctrica a construir una nueva planta. Al mismo tiempo, ninguna empresa minera es dueña de una planta eléctrica desde que Codelco vendió la central Tocopilla hace algunos años. Por contraste, en la mayoría de los países sin sistemas interconectados, es común que las empresas mineras sean dueñas de su propia planta de energía eléctrica. Esto ocurre a pesar de que, tal como en Chile, en muchos casos sería perfectamente factible licitar competitivamente un contrato de suministro de largo plazo y seleccionar una empresa eléctrica que podría construir su propia planta para servir al mineral.

a) Usando el concepto de activo específico y el comportamiento oportunista explique por qué en Chile las compañías mineras contratan su energía eléctrica a terceros mientras que en países sin sistemas interconectados las minas tienden a construir sus propias plantas.

b) Un estudio estadístico con datos de muchos países mostró que, todo lo demás constante, el costo de la energía de aquellas minas que contratan el suministro tiende a ser menor que el de las minas que son dueñas de su propia planta. Con ese antecedente, una reputada empresa consultora le recomendó a una empresa minera multinacional externalizar la provisión de energía eléctrica en todo el mundo vendiendo las plantas que actualmente posee. La consultora argumentó que las licitaciones competitivas para seleccionar a la empresa eléctrica le permitían a la minera replicar todas las ventajas de la competencia a un en países sin sistemas interconectados. ¿Está de acuerdo con el diagnóstico de la consultora? Justifique.

c) Si la empresa minera le hace caso a la consultora, ¿caerán sus costos?

d) ¿Qué le recomendaría usted a la empresa minera?

RESPUESTAS:

a) Sin sistema interconectado, la empresa eléctrica puede amenazar a la empresa minera que abastece con no suministrar energía eléctrica, a menos de que renegocien el contrato (le puede decir que su costo por unidad es mayor que la tarifa que acordaron en el contrato). Con sistema interconectado, la empresa minera no depende de si la empresa eléctrica está produciendo o no para tener energía, por lo que la amenaza de esta de no suministrar es menos creíble. Por esta razón en Chile las compañías mineras contratan su energía eléctrica a terceros, mientras que en países sin sistemas interconectados las minas tienden a construir sus propias plantas.

b) La consultora no tiene razón. Sin sistema interconectado, la empresa generadora puede utilizar la amenaza de no entregar energía (no intercambiar) para apropiarse parte de los excedentes de la empresa minera (oportunismo).

c) No necesariamente. En un primer momento, los costos debieran bajar al licitar la provisión de energía, pero no se puede descartar que el contrato de licitación se renegocie (la empresa eléctrica puede presionar más para ello).

d) Licitar en los países en que hay sistema interconectado y producir energía en los que no, ya que en los países con sistema interconectado el problema del oportunismo se reduce notoriamente.